

SENTINEL

A sentinela que vigia o regime do mercado antes de deixar a carteira avançar



A TESE

Acredito que o momentum funciona melhor em mercados de alta porque, em regimes de baixa, as correlações sobem, as tendências se reverterem abruptamente e os vencedores recentes tornam-se os mais castigados. Portanto, testo uma carteira de momentum que só assume risco quando um filtro de regime indica mercado saudável, recuando para o CDI caso contrário.

POR QUE DEVERIA FUNCIONAR

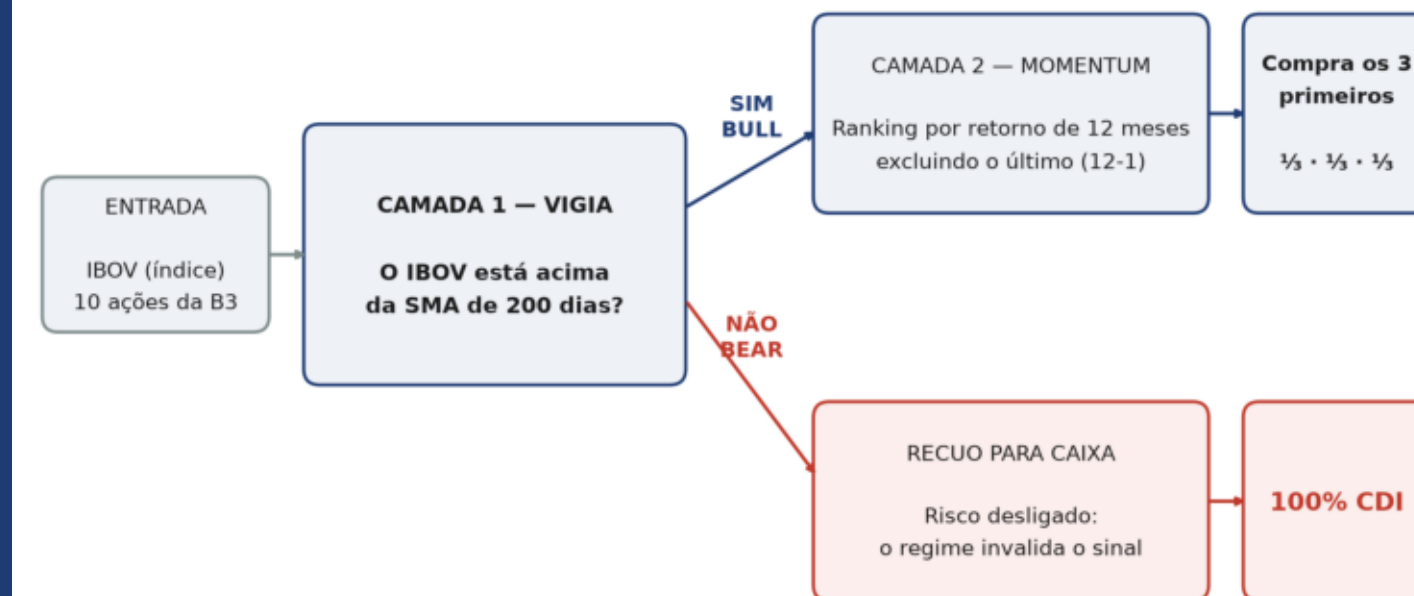
O prêmio de momentum é atribuído à sub-reação do mercado à informação nova, ao efeito manada e à persistência de fluxos (Jegadeesh & Titman, 1993). Em regimes de estresse essa dinâmica se inverte, produzindo as reversões severas conhecidas como momentum crashes (Daniel & Moskowitz, 2016). O filtro de regime não pretende acertar topos e fundos: é gestão de risco condicional, na tradição de Faber (2007).

O ROBÔ

Sentinel é a sentinela que vigia o regime do mercado antes de deixar a carteira avançar. O nome descreve o mecanismo — primeiro a guarda verifica o terreno, só então o capital avança.

Sentinel — duas camadas de decisão

A sentinela verifica o regime antes de deixar a carteira avançar



Avaliação mensal, no último pregão do mês · execução no primeiro pregão do mês seguinte

Modelagem

Duas camadas, um vetor de pesos auditável por mês

DUAS CAMADAS

A Camada 1 classifica o regime: BULL se o Ibovespa fecha acima da sua média móvel de 200 dias, BEAR caso contrário. A Camada 2 só é acionada em BULL — ordena as dez ações pelo retorno de doze meses excluindo o último, pois o skip evita a reversão de curto prazo, e compra as três melhores com pesos iguais. Em BEAR o vetor de pesos é 100% CDI.

PARÂMETROS

SMA de 200 dias, momentum 12-1 e top-3 vêm da literatura, não de busca exaustiva nesta amostra. A escolha custa desempenho, mas protege contra overfitting; a sensibilidade é reportada como robustez, nunca como otimização retroativa.

SAÍDA OBSERVÁVEL

A cada mês o modelo emite um vetor de pesos auditável. O sinal usa dados até o fechamento do último pregão e a execução ocorre no primeiro pregão do mês seguinte. As 188 decisões do período estão registradas integralmente.

Da série de preços ao vetor de pesos



PARÂMETROS DO CASO-BASE	
Universe	10 ações líquidas da B3
Janela do regime	SMA de 200 dias
Sinal de momentum	12 meses, sem o último
Ativos comprados	3, com pesos iguais
Rebalanceamento	Mensal
Custos	0% base; 0,10% e 0,20% testados

EXEMPLO REAL DE DECISÃO — COVID/2020		
31/01/2020	BULL	Compra WEGE3, RENT3 e B3SA3
28/02/2020	BEAR	Zera ações e migra 100% para CDI
31/07/2020	BULL	Volta ao risco: WEGE3, B3SA3, SUZB3
A saída de fevereiro foi executada no primeiro pregão de março, antes do fundo do mercado em 23/03 — sem uso de informação futura.		

Backtest

Janela longa, vieses declarados e ablação contra o momentum sem filtro

DADOS E PERÍODO

Janeiro de 2010 a junho de 2026, com preços ajustados por proventos e desdobramentos e CDI diário oficial. A janela cobre o bear de 2011-2016, o choque de 2017, a COVID e dois ciclos de juros — variedade suficiente para que o resultado não dependa de um único ambiente.

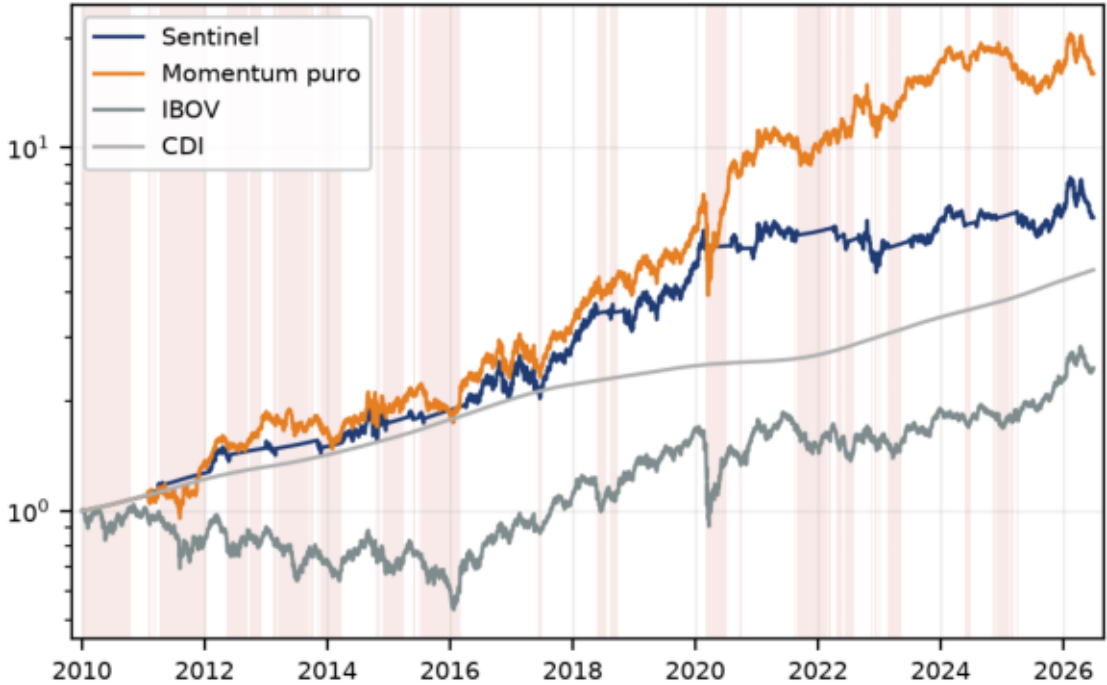
CONTROLE DE VIESES

Look-ahead: sinal em t, execução em t+1, verificado por testes que alteram dados futuros e exigem sinal idêntico. Sobrevivência: o universo foi definido olhando para trás e o viés infla o momentum — declarado, não corrigido. Aquecimento: os primeiros catorze meses permanecem em CDI por falta de histórico para o sinal. Cherry-picking: janela longa e leitura por subperíodo.

ABLAÇÃO

Quatro curvas comparadas: Sentinel, momentum sem filtro, Ibovespa e CDI. A segunda isola exatamente o que a camada de vigia adiciona — ou destrói.

Curvas de patrimônio 2010-2026 (base 1,0; escala log; faixas = BEAR)



Robustez: sensibilidade a parâmetros e custos

Cenário	CAGR	Sharpe	MaxDD	Calmar
Caso-base (SMA200 · 12-1)	11,9%	0,20	-27,9%	0,43
Janela do regime: SMA 100	16,0%	0,41	-27,9%	0,58
Janela do regime: SMA 150	11,9%	0,20	-27,9%	0,43
Momentum 6-1	6,0%	-0,08	-43,6%	0,14
Momentum 9-1	8,9%	0,06	-36,5%	0,24
Custo 0,10% por perna	11,2%	0,17	-28,7%	0,39
Custo 0,20% por perna	10,4%	0,13	-29,8%	0,35

A variação entre parâmetros é a medida honesta da fragilidade da estratégia. O ganho da SMA100 nesta amostra não fundamento para trocar o caso-base a posteriori.

Resultados

Menos drawdown, menos retorno: o trade-off medido

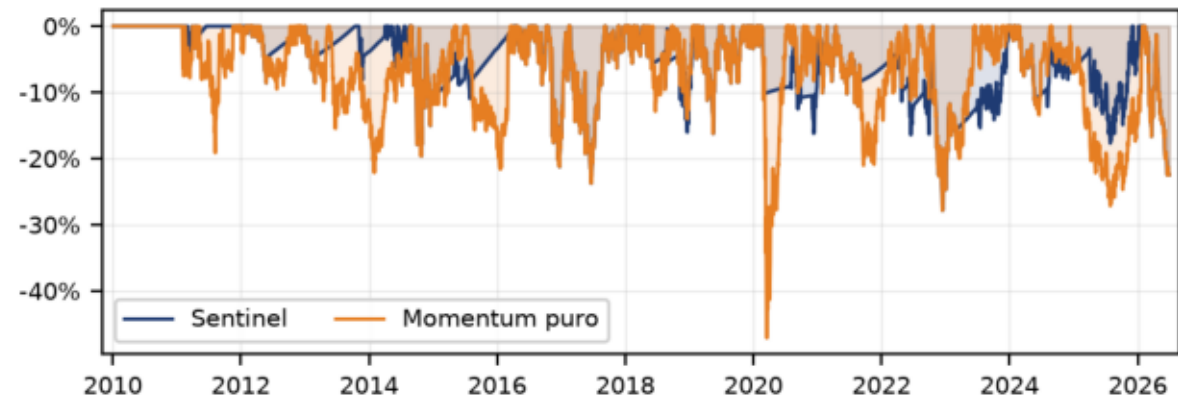
Estratégia	CAGR	Vol. anual	Sharpe	Máx. DD	Calmar	% meses +	Exposição
Sentinel	11,9%	18,6%	0,20	-27,9%	0,43	73,7%	56,5%
Momentum puro	18,3%	25,3%	0,43	-47,1%	0,39	61,6%	93,5%
IBOV	5,6%	23,0%	-0,05	-48,6%	0,12	54,0%	—
CDI	9,7%	0,2%	—	0,0%	—	100,0%	—

Sharpe = média aritmética do excesso diário sobre o CDI, anualizada por $\sqrt{252}$; não equivale a $(CAGR - CDI)/\text{volatilidade}$. CDI é a taxa livre de risco, portanto sem Sharpe.

O QUE O FILTRO ENTREGOU

O drawdown máximo cai de 47,1% para 27,9% e o Calmar sobe de 0,39 para 0,43, com apenas 56% do tempo exposto a risco. O custo é explícito: CAGR de 11,9% contra 18,3% do momentum sem filtro.

Drawdown: Sentinel × momentum puro



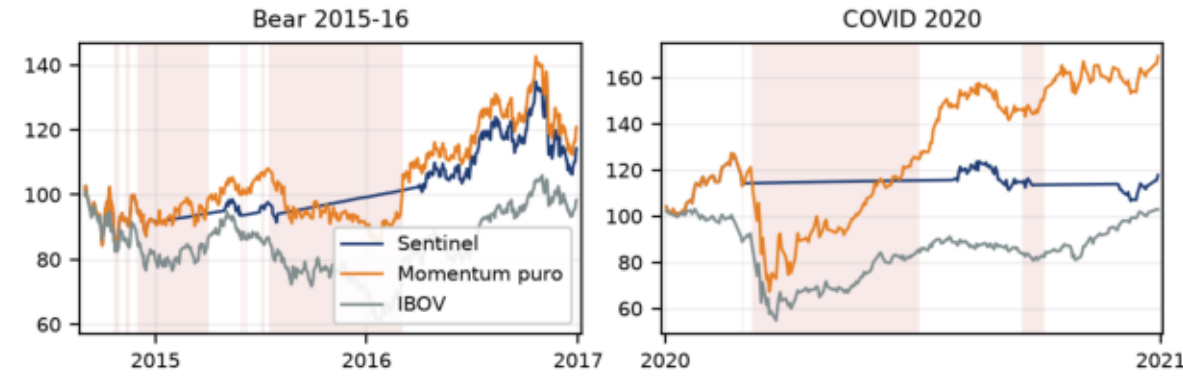
ONDE PROTEGEU E ONDE NÃO

Na COVID o filtro saiu do risco no rebalanceamento de fevereiro e evitou 30,9 pontos percentuais de drawdown, ao preço de perder a maior parte da recuperação até reentrar em agosto. Em 2015-16 a proteção foi quase nula: a queda foi lenta e o momentum se defendeu sozinho, rotacionando setores.

FRAGILIDADES

Houve 36 trocas de regime, 17 delas falsos sinais, a um custo médio de 1,7% cada. O resultado é sensível à janela — momentum de seis meses derruba o CAGR para 6,0%. Universo pequeno, ausência de custos no caso-base e um único mercado completam a lista.

Crises: curvas normalizadas em 100 (faixas = BEAR)



Conclusão e uso de IA

Veredito proporcional às evidências

VEREDITO

A tese confirma-se parcialmente. O Sentinel cumpre o que promete em risco, mas não domina o momentum puro em retorno nesta amostra. Um terço do ganho acumulado veio do CDI durante os regimes de baixa — dependente do juro brasileiro e não transportável a mercados de juro baixo. A contribuição do trabalho é delimitar quando o filtro paga: crashes rápidos, não quedas lentas.

PRÓXIMOS PASSOS

Validar out-of-sample janelas de regime mais curtas; testar um filtro de volatilidade complementar; ampliar o universo com composição histórica do índice; incorporar custos ao caso-base.

IA GENERATIVA

Usada em cinco etapas, da ideação à comunicação. O uso mais produtivo foi adversarial: pedir à IA que atacasse a própria estratégia originou os testes de look-ahead. O mais instrutivo foi um erro — código gerado devolvia a série de regime com tipo incorreto e o gráfico marcava todo o período como BEAR; o backtest estava certo, apenas a figura mentia. Desde então nenhuma saída da IA vira resultado sem teste ou inspeção.

